

# Gramáticas: Introdução

Jerusa Marchi

Universidade Federal de Santa Catarina  
Departamento de Informática e Estatística

2023-1

# Representação Finita de Linguagens

- Definimos uma **Linguagem** como um conjunto de cadeias sobre um alfabeto  $\Sigma$ , ou seja, qualquer subconjunto de  $\Sigma^*$

$$\Sigma \therefore L \subseteq \Sigma^*$$

- Uma linguagem é *finita* se suas sentenças formam um conjunto finito, caso contrário, a linguagem é *infinita*
- É necessário representar linguagens por especificações finitas
- Linguagens finitas são facilmente representadas de maneira finita (pode-se enumerar exaustivamente todas as suas *cadeias*)
- Mas e linguagens infinitas?

# Representação Finita de Linguagens

É importante observar que o conjunto de todas as possíveis linguagens sobre um dado alfabeto  $\Sigma$  (isto é  $2^{\Sigma^*}$ ) é incontavelmente infinito

- o conjunto das partes de qualquer conjunto contavelmente infinito é incontavelmente infinito

Ou seja, temos um número contável de representações e um número incontável de coisas para representar

- somente uma quantidade contável de linguagens pode ser representada

# Representação Finita de Linguagens

Formas de representar linguagens infinitas:

- Sistemas Reconhedores - autômatos
- Sistemas Geradores - gramáticas

- Foco de estudo do linguista Noam Chomsky (1956)
- Trazidas para a área de linguagens de programação - a linguagem ALGOL foi a primeira linguagem a ser especificada como uma Gramática Livre de Contexto
- Uma Gramática define uma estrutura sobre um alfabeto de forma a permitir que apenas determinadas combinações sejam válidas, isto é, sejam consideradas sentenças (definindo assim uma linguagem)

De maneira informal, uma gramática pode ser definida como sendo:

- um sistema gerador de linguagens;
- um sistema de reescrita;
- uma maneira finita de descrever (representar) uma linguagem;
- uma maneira formal de *especificar de forma finita e precisa uma linguagem potencialmente infinita*.

# Gramáticas

## Exemplo intuitivo:

|                 |   |                                                                                           |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| < sentença >    | → | < sujeito >< predicado >                                                                  |
| < sujeito >     | → | < substantivo ><br>  < artigo >< substantivo ><br>  < artigo >< adjetivo >< substantivo > |
| < predicado >   | → | < verbo >< objeto >                                                                       |
| < substantivo > | → | João   Pedro   bola   pipa                                                                |
| < artigo >      | → | o   a                                                                                     |
| < adjetivo >    | → | pequena   colorida   bela                                                                 |
| < verbo >       | → | joga   empina   olha                                                                      |
| < objeto >      | → | < substantivo >   < artigo >< substantivo ><br>  < artigo >< adjetivo >< substantivo >    |

Notação utilizada:

- $\langle \dots \rangle$  : categoria sintática ou gramatical;
- $\rightarrow$  : definido por
- $|$  : ou (alternativa)
- $\alpha \rightarrow \beta$  : regra de sintaxe (ou regra gramatical ou produção)

Exemplos de "palavras"

- "João empina a pequena pipa"
- "Pedro joga a colorida bola"



# Gramáticas: Definição Informal

**Gramáticas** são constituídas por 4 componentes:

- **Variáveis Terminais:** conjunto finito de símbolos básicos que formam as palavras da linguagem (João, Pedro, pipa, bola, empina, joga, colorida, pequena, a)
- **Variáveis Não-terminais** ou **variáveis sintáticas:** conjunto finito de variáveis que representam um conjunto de palavras (sentença, substantivo, objeto, artigo, adjetivo...).
- **Símbolo inicial:** Uma variável do conjunto de não-terminais é distinguida como símbolo de partida (sentença).
- **Produções:** conjunto de regras que especifica como os símbolos terminais e não-terminais podem ser combinados para formar cadeias.

< sentença >  $\rightarrow$  < sujeito > < predicado >

# Gramáticas: Definição Formal

$$G = (N, T, P, S)$$

- $N$  - conjunto de variáveis não-terminais
- $T$  - conjunto de variáveis terminais ( $N \cap T = \emptyset$ )
- $P$  - conjunto finito de produções  $P \subseteq (N \cup T)^+ \rightarrow (N \cup T)^*$
- $S$  - símbolo inicial ( $S \in N$ )

# Derivação

Usamos o símbolo  $\Rightarrow$  para indicar a derivação de palavras a partir da cabeça para o corpo da produção.

- Se  $\alpha \rightarrow \beta$  é uma produção em  $P$  e  $\gamma$  e  $\delta$  são palavras em  $(N \cup T)^*$ , então  $\gamma\alpha\delta \Rightarrow \gamma\beta\delta$ 
  - ▶  $\Rightarrow$  significa "deriva em um passo"
  - ▶  $\Rightarrow^*$  significa "deriva em zero ou mais passos"
  - ▶  $\Rightarrow^+$  significa "deriva em um ou mais passos"

# Derivação

Exemplo: Dada a gramática exemplo, a sentença "João empina a pipa" é gerada pela seguinte sequência de derivações:

< sentença >⇒

< sujeito >< predicado >⇒

< substantivo >< predicado >⇒

João < predicado >⇒

João < verbo >< objeto >⇒

João empina < objeto >⇒

João empina < artigo >< substantivo >⇒

João empina a < substantivo >⇒

João empina a pipa

# Sentença e Forma Sentencial

## Sentença

- sequência de terminais produzida a partir do símbolo inicial de  $G$

$$S \xRightarrow{*} w$$

## Forma Sentencial

- sequência de terminais e/ou não-terminais produzida a partir do símbolo inicial de  $G$
- Se  $S \Rightarrow \alpha \Rightarrow \beta \Rightarrow \dots \Rightarrow \gamma \dots$  então  $\alpha, \beta, \dots, \gamma, \dots$  são formas sentenciais de  $G$

# A Linguagem de uma Gramática

Se  $G = \{N, T, P, S\}$  é uma Gramática, a linguagem de  $G$ , denotada  $L(G)$ , é o conjunto de palavras terminais que tenham derivação a partir de um símbolo inicial

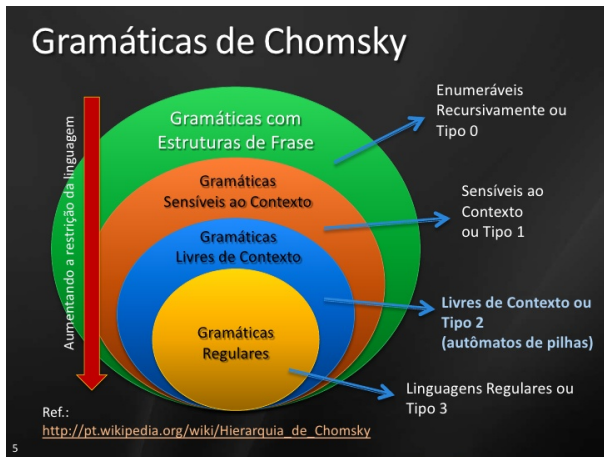
$$L(G) = \{w \mid w \in T^* \text{ e } S \xRightarrow[G]{*} w\}$$

Ou seja, uma palavra está em  $L(G)$  se:

- A palavra consiste somente de símbolos terminais
- A palavra pode ser derivada a partir de  $S$

Duas gramáticas  $G_1$  e  $G_2$  são equivalentes se  $L(G_1) = L(G_2)$

# Hierarquia de Chomsky



# Hierarquia de Chomsky...

... e sua relação com geradores e reconhecedores

| Hierarquia | Linguagem                 | Gramática            | Autômato             |
|------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Tipo 0     | Rekursivamente Enumerável | Irrestrita           | MT                   |
| Tipo 1     | Sensível ao Contexto      | Sensível ao Contexto | MT com fita limitada |
| Tipo 2     | Livre de Contexto         | Livre de Contexto    | Pilha                |
| Tipo 3     | Regular                   | Regular              | Finito               |



# Bibliografia

- AHO, A.V.; LAM, M.S.; SETHI, R. ULLMAN, J.D., **Compiladores - Princípios, Técnicas e Ferramentas**, 2ª edição, Ed. Addison Wesley, 2008 (capítulo 1 - Introdução)
- HOPCROFT, J.E., ULLMAN, J.D., **Formal Languages and their relation to Automata**, 1ª edição, Ed. Addison Wesley, 1969 (capítulos 1 e 2)